启用前 ★ 绝密

2022 李艳芳三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\left(a-\arctan\dfrac{1}{x}\right)(e^x-b)}{x^2(x-b)}$（$b\neq 0$）的可去间断点的个数最多为(　　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sqrt[n]{n}$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是(　　)

A. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值，但取不到最大值.

B. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值，但取不到最小值.

C. 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值，又能取到最小值.

D. 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值，又不能取到最小值.

3. 设 $0<a<1$，$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin ax}{\sin x}\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x}{\sin ax}\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{a^2\sin x}{\sin ax}\,\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $I_2>I_1>I_3$.　　B. $I_2>I_3>I_1$.　　C. $I_3>I_1>I_2$.　　D. $I_1>I_2>I_3$.

4. 设定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 的图形关于 $x=0$ 与 $x=1$ 均对称，则下列命题中，正确命题为(　　)

① 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数。

② 若 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数。

③ $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数。

④ $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\dfrac{x}{2}\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 为周期函数。

A. ②③.　　B. ②④.　　C. ①②③.　　D. ①②④.

5. 设 $(-\infty,+\infty)$ 上的非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)f(1-x)=1$，则 $\int_0^1\dfrac{\left|x-\frac{1}{2}\right|}{1+f(x)}\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. $\dfrac{1}{16}$.　　B. $\dfrac{1}{8}$.　　C. $\dfrac{1}{4}$.　　D. $\dfrac{1}{2}$.

6. 某敞口长方体型鱼缸的底部由大理石制作，侧面由玻璃制作。已知大理石单位面积的成本为玻璃单位面积的成本的 6 倍。若长方体的体积为定值 $1\,\mathrm{m}^3$，则(　　)

A. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}\,\mathrm{m}$，高为 $3\dfrac{2}{3}\,\mathrm{m}$ 时，鱼缸的耗材成本最低.

B. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}\,\mathrm{m}$，高为 $6\dfrac{2}{3}\,\mathrm{m}$ 时，鱼缸的耗材成本最低.

C. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{3}}\,\mathrm{m}$，高为 $3\dfrac{2}{3}\,\mathrm{m}$ 时，鱼缸的耗材成本最高.

D. 当鱼缸的底边长均为 $\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}\,\mathrm{m}$，高为 $6\dfrac{2}{3}\,\mathrm{m}$ 时，鱼缸的耗材成本最高.

7. 设 $D_1=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le\dfrac{\pi}{2}\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le\dfrac{\pi}{2}\}$，$D_3=\{(x,y)\mid\dfrac{\pi}{2}\le x\le y\le\pi\}$。记 $I_1=\iint_{D_1}e^{x^2}\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_{D_2}e^{x^2}\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=-\iint_{D_3}e^{x^2}\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则(　　)

A. $I_3>I_1>I_2$.　　B. $I_3>I_2>I_1$.　　C. $I_1>I_3>I_2$.　　D. $I_2>I_1>I_3$.

8. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，且 $m\neq n$。若 $A^{\mathrm{T}}A=E_n$，则(　　)

A. $Ax=0$ 必有非零解.　　B. $Ax=b$ 必有解.

C. $r(AB)=r(B)$.　　D. $r(BA)=r(B)$.

9. 设 A 为 3 阶矩阵，α 为 3 维列向量，$A^2\alpha\neq 0$，$A^3\alpha=0$，则下列命题中，错误的是(　　)

A. A 只有 0 特征值.　　B. $r(A)=2$.

C. A 相似于对角矩阵.　　D. A 不是对称矩阵.

10. 设 A 为 n 阶实矩阵，$B=\begin{pmatrix}E & A\\ A^{\mathrm{T}} & O\end{pmatrix}$，则下列命题中，正确命题的个数为(　　)

① $A^{\mathrm{T}}A=O$ 当且仅当 $A=O$。

② B 可逆当且仅当 A 可逆。

③ B 的正惯性指标 $\ge n$。

④ 存在无穷多个非零向量 α，使得 $\alpha^{\mathrm{T}}B\alpha=0$。

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\arctan n\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$ _____。

12. 当 $n>1$ 时，$\left(\dfrac{12x^2-13x+3}{6x^2-7x+2}\right)^{(n)}\Big|_{x=1}=$ _____。

13. 若可微函数 $z=f(x,y)$ 在极坐标变换下满足 $\dfrac{\partial z}{\partial r}=r$，则 $f'_x(1,0)+f'_y(0,1)=$ _____。

14. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\int_0^u e^{t^2}\,\mathrm{d}t, \\ y=\int_0^1 |e^u-e^t|\,e^{|u^2-1|}\,\mathrm{d}t \end{cases}$ 所确定。若 $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2-\frac{1}{4}}\,\mathrm{d}x=a$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

15. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}}\dfrac{(x+y)^3-x^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{0}\mathrm{d}y\int_{-\frac{y}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{1-y^2}}\dfrac{(x+y)^3-x^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____。

16. 设 A 为 n 阶矩阵，α 为 n 维列向量。已知 $|A|\neq 0$，$b\neq 0$ 且 $A^{\mathrm{T}}=-A$，$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{vmatrix}=c$，则 $|A|=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $D=\{(x,y)\mid x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\leq a^{\frac{2}{3}}\}$（$a>0$），二元函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续，且当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$f(x,y)=\dfrac{e^{-\sqrt{x^2+y^2}}-1-\ln\left(1-\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x^2+y^2}$。求 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{a^2}$。

18.（本题满分 12 分）若 $u_1(x)\cos x+u_2(x)\sin x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+y=g(x)$（$g(x)>0$）的一个解，且满足 $u_1'(x)\cos x+u_2'(x)\sin x=0$，$[u_1'(x)]^2+[u_2'(x)]^2=1$。

(1) 若 $u_1(0)=1,u_2(0)=0$，求 $u_1(x),u_2(x)$。

(2) 若该方程的另一特解 $y(x)$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=1$，求 $y(x)$。

19.（本题满分 12 分）设 $a_n=1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 为定义在全平面上的正值可微函数，满足 $f(0,0)=1$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{1}{e^y+e^{-y}}$。若对任意 x，都有 $\lim\limits_{t\to 0}\left[\dfrac{f(x+t,0)}{f(x,0)}\right]^{\frac{1}{t}}=e^{\frac{x-1}{x^2-2x+4}}$，求 $f(x,y)$。

21.（本题满分 12 分）

(1) 证明：对于任意实数 x，均有 $e^{-x^2}\leq\dfrac{1}{1+x^2}$。

(2) 证明：$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛，且对任意正整数 n（$n\geq 2$），均有 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\leq\dfrac{\pi\sqrt{n}}{2}\cdot\dfrac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足 A 的各列元素之和均为 1。

(1) 若 ξ 为各分量之和为 1 的 3 维列向量，求 $A\xi$ 的各分量之和。

(2) 若 k 为任意正整数，证明：A^k 的各列元素之和均为 1，且 1 为 A^k 的一个特征值。

(3) 记 $\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，若 β 为 A^k 的属于特征值 λ（$\lambda\neq 1$）的特征向量，求 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta$。